

湖南大学

HUNAN UNIVERSITY

本科生毕业论文(设计)

论文(设计)题目： 基于手语数字人的无障碍

智能交互系统

学生姓名： 蔡亲正

学生学号： 202208010226

专业班级： 计科 2202

学院名称： 计算机学院

指导老师： 许莹

20 年 月 日

湖南大学

毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文（设计）是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学生签名：

日期：20 年 月 日

毕业论文（设计）版权使用授权书

本毕业论文（设计）作者完全了解学校有关保留、使用论文（设计）的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文（设计）的复印件和电子版，允许论文（设计）被查阅和借阅。本人授权湖南大学可以将本论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文（设计）。

本论文（设计）属于

1、保 密 ☐，在_____年解密后适用本授权书。

2、不保密 ☐。

（请在以上相应方框内打“√”）

学生签名：

日期：20 年 月 日

导师签名：

日期：20 年 月 日

基于手语数字人的无障碍智能交互系统

摘 要

随着人工智能与数字人技术的快速发展，语音识别、计算机视觉与实时渲染等技术在无障碍领域的应用日益深入，为健听人群与听障人群之间的沟通障碍问题提供了新的解决思路。手语作为听障人群的主要交流方式，其与日常口语的双向转换一直是无障碍交互的研究热点，但传统的手语翻译工具普遍存在交互性弱、延迟高、动作表现力不足等问题，难以满足自然流畅的日常沟通需求。本课题面向健听人群与听障人群的无障碍沟通需求，设计并实现了一款手语数字人智能交互系统。系统集成语音识别、手语识别、语义归一化与虚拟数字人驱动技术，构建双向无障碍交流平台。系统采用端云协同的语音与手语理解、虚幻引擎数字人驱动与像素流送的关键技术，语音经识别与语义匹配后，驱动数字人实时呈现标准手语；手语视频经骨骼姿态分析与深度学习模型推理，输出文本翻译结果。系统采用前后端分离架构，前端为轻量化交互界面，后端基于 FastAPI（高性能 Python Web 框架）实现业务调度，数字人模块基于 UE5（Unreal Engine 5，虚幻引擎 5）构建，通过 OSC（Open Sound Control，开放式声音控制协议）接收指令并借助 Pixel Streaming（像素流送技术）实现低延迟推流。测试结果表明，系统可稳定实现双向转换，响应延迟与识别准确率满足日常沟通需求，数字人动作自然流畅，为无障碍沟通场景提供了可行的解决方案。

关键词：手语识别；数字人；无障碍交互；语音识别；语义归一化

Intelligent Accessible Interactive System Based on Sign Language

Avatar

Abstract

With the rapid advancement of AI and digital human technologies, speech recognition, computer vision and real-time rendering have found increasing applications in accessibility, offering new solutions to communication barriers between hearing people and the hearing-impaired. Traditional sign language translation tools, however, often suffer from poor interactivity, high latency and insufficient expressiveness, failing to support natural daily interaction. This paper presents an intelligent interactive system with a sign language digital human for barrier-free communication. Integrating speech recognition, sign language recognition, semantic normalization and digital human driving technologies, the system builds a bidirectional accessible communication platform. Powered by cloud-edge collaborative speech/sign language understanding, Unreal Engine-based digital human control and pixel streaming, it converts speech to standard sign language via real-time semantic matching, and translates sign language videos into text through skeletal pose analysis and deep learning inference. Adopting a separated front-end and back-end architecture, the system features a lightweight front-end interface and a FastAPI-based (high-performance Python Web framework) back-end for business scheduling. The digital human module, built on UE5 (Unreal Engine 5), receives commands via the OSC (Open Sound Control) protocol and enables low-latency streaming through Pixel Streaming. Tests show the system achieves stable bidirectional conversion with satisfactory latency and accuracy, delivering natural digital human movements and a practical solution for accessible communication.

Key Words : **sign language recognition; digital human; barrier-free interaction;**
speech recognition; semantic normalization

目 录

毕业论文（设计）原创性声明和毕业论文（设计）版权使用授权书.....	I
摘 要.....	II
Abstract.....	III
插图索引.....	VI
附表索引.....	VII
1 绪论	1
1.1 项目背景与目的.....	1
1.2 国内外研究现状.....	1
1.2.1 国外研究现状.....	1
1.2.2 国内研究现状.....	2
1.3 设计方法与技术路线.....	2
1.3.1 设计方法.....	2
1.3.2 技术路线.....	3
1.4 主要工作内容.....	3
2 相关技术与理论基础	4
2.1 数字人构建技术.....	5
2.2 语音识别与文本映射技术.....	5
2.3 手语识别技术.....	5
2.4 开发环境与工具.....	6
2.5 本章小结.....	7
3 系统设计与实现	8
3.1 系统总体设计.....	8
3.1.1 需求分析.....	8
3.1.2 系统总体架构设计.....	8
3.2 手语识别模块.....	11
3.3 语音识别和文本映射模块.....	11
3.4 数字人模块.....	12

3.5 前后端技术.....	13
3.6 本章小结.....	15
4 系统测试与结果分析.....	16
4.1 测试环境与方案.....	16
4.2 功能测试.....	16
4.3 手语动作效果评估.....	19
4.4 性能测试.....	20
4.5 本章小结.....	22
5 总结与展望.....	23
5.1 工作总结.....	23
5.2 不足与展望.....	23
参考文献.....	24
致谢.....	26

插图索引

图 3.1 总体框架图.....	10
图 3.2 系统页面展示.....	14
图 4.1 语音转手语.....	17
图 4.2 手语转文本.....	17
图 4.3 协同测试.....	18
图 4.4 数字人测试.....	18
图 4.5 延迟测试结果.....	20
图 4.6FPS 测试结果.....	21

附表索引

表 4.1 手语动作评估结果.....	19
表 4.2 总体测试结果.....	21

1 绪论

本章从社会需求、政策导向与技术发展趋势出发，确立本课题的研究意义与目标，梳理国内外手语数字人领域的研究进展，明确现有技术存在的局限，并提出本系统的整体研究思路与技术实施路径，为全文搭建研究框架。

1.1 项目背景与目的

近年来，我国大力推进信息无障碍与数字普惠建设，面向听障群体的智能交互服务成为社会关注重点。据中国残疾人联合会数据，我国听力残疾人口超 2054 万，占残障总人口 25.5%。听障人群在医疗、政务、公共服务等场景高度依赖手语，但专业手语翻译人员稀缺、资源分布不均，导致听障群体面临严重的信息获取与社会参与障碍。

随着人工智能、3D 数字人、深度学习、实时渲染技术快速发展，手语交互向数字化、智能化、可视化转型。《无障碍环境建设法》《“十四五” 数字经济发展规划》等政策明确鼓励采用虚拟数字人、实时语音翻译技术提升公共服务无障碍能力。现有手语数字人多应用于电视台、赛事播报，以单向输出为主，缺乏双向交互能力，动作僵硬、细节缺失、部署复杂，难以满足日常沟通需求。

项目设计目的：

- （1）构建集成语音识别、语义归一化、手语动作库、数字人渲染、网页推流的完整无障碍交互系统。
- （2）实现健听人群与听障人群的双向实时沟通，支持语音转手语、手语识别转文本。
- （3）实现轻量化、浏览器跨平台访问，降低部署与使用门槛。
- （4）提升手语动作自然度、流畅度与可懂度，满足日常高频交流场景。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外研究现状

国外在手语识别与数字人动画领域起步较早，技术体系相对成熟。在手语识别方向，德国、美国等高校构建了如 RWTH-PHOENIX、CSL、ASL 等大规模公开数据集，基于

CNN、RNN、Transformer 等模型开展连续手语识别研究，在孤立词语识别上已达到较高准确率。在数字人动作生成方面，SMPL、SMPL-X、SignAvatar 等开源模型为 3D 人体姿态重建、手部关键点预测、面部表情合成提供了基础框架，能够从视频或文本中生成较为自然的手语动作。

在语音识别领域，Google、Meta、Apple 等机构推出轻量级离线模型，支持低资源设备实时运行，为嵌入式交互系统提供了技术支撑。但国外研究普遍存在中文手语支持不足、语料与国内表达习惯不匹配、部署成本较高等问题，难以直接应用于国内日常交流场景。

1.2.2 国内研究现状

国内近年来在手语数字人、智能翻译、虚拟主播等方向快速发展，形成明显的技术与应用趋势。在技术路线上主要分为两类：一是基于预制动作库的拼接方案，响应速度快，但灵活性低、表达生硬；二是基于深度学习的实时生成方案，动作更流畅，但对算力与数据集要求较高。

在实际应用中，国内已有多家机构推出 AI 手语主播、虚拟手语播报系统，应用于冬奥会、电视台、政务大厅等场景。但现有系统普遍存在以下不足：

- （1）以单向播报为主，缺乏双向实时交互能力。
- （2）手势标准化程度不足，手指精细动作、面部表情还原度低。
- （3）系统延迟较高，无法满足日常对话的实时性要求。
- （4）语料覆盖有限，对日常口语、短句、生活化表达支持不足。

总体而言，国内研究正从“可用”向“好用”升级，但集成语音识别、手语生成、数字人驱动、实时交互于一体的轻量化毕业设计级系统仍然较少，具备工程化、可演示的完整成果相对稀缺。

1.3 设计方法与技术路线

1.3.1 设计方法

本课题综合采用以下设计方法，保证系统设计科学、实现可靠、结果可信：

- （1）文献调研法

系统梳理手语数字人、语音识别、动作生成、无障碍交互等相关论文、开源项目与技术文档，确定技术选型与总体架构。

（2）迭代开发法

按照模块分阶段开发，依次完成语音识别、手语识别、视频处理、动作生成、模块联调，每阶段进行测试与问题修复。

（3）指标评估法

构建多维度手语动作评估标准，从手型准确性、手指细节、手臂轨迹、双手协同、头部姿态、面部表情六个方面进行主观与客观结合的评价，提升结论可信度。

1.3.2 技术路线

本课题遵循“需求分析→总体设计→模块开发→系统集成→测试优化”的标准工程路线：

（1）开展需求分析，明确功能与性能指标。

（2）设计系统整体架构，确定模块划分与数据流程。

（3）依次实现语音识别、音频识别、手语视频加工、动作提取、动作管理存储和调用、数字人等模块。

（4）完成全链路联调，实现语音到数字人展示的贯通。

（5）开展功能测试、性能测试与效果评估，优化问题并形成最终系统。

1.4 主要工作内容

本文主要围绕基于手语数字人的无障碍智能交互系统的设计与实现，开展有关以下内容的工作：

一．完成系统需求分析与整体方案设计

结合听障人群无障碍交流场景，明确双向交互、语音实时识别、语义归一化、手语动作展示、数字人渲染、网页端推流展示等核心功能需求，确定四层解耦系统架构、模块划分与全链路数据处理流程。

二．实现实时语音识别与音频标准化处理

选用讯飞在线 ASR 构建识别服务，前端采用 RecordRTC（Real-Time Communication 实时通信）完成音频采集，统一转换为 16kHz、16bit 单声道标准格式，保障稳定、低延迟、高适配的语音转文字能力。

三. 基于大模型实现自然语言语义归一化处理

利用 GLM（General Language Model 通用语言模型）大模型自然语言理解能力，将口语化、多样化表达转换为手语动作库支持的标准词汇与规范句式，提升文本到手语映射的覆盖率与准确性。

四. 完成手语视频精细化处理与动作库构建

收集整理日常高频手语词汇与句型，通过 DeepMotion（视频转动作文件平台）生成标准 FBX 动画文件，导入 UE5 并基于 UE5 的动画蒙太奇系统实现动作统一编排、存储与快速调用，形成可扩展、可维护的手语动作资源库。

五. 实现 UE5 数字人建模、动作驱动与低延迟通信

基于 MetaHuman（数字人构建框架）完成数字人创建，通过 OSC 协议实现后端与 UE5 之间指令实时传输，完成数字人模型加载、手语动作驱动与画面渲染，保证动作流畅自然、同步精准。

六. 实现 WebRTC（Web Real-Time Communication，网页实时通信）像素流推流与跨平台展示

基于 UE5 Pixel Streaming 搭建推流服务，通过 WebRTC 将数字人实时画面推送至浏览器，实现零客户端安装、多设备跨平台访问。

七. 完成多模块集成与全链路联调

将语音识别、语义归一化、手语匹配、数字人驱动、实时推流等模块依次对接，打通“语音→文本→语义映射→手语动作→数字人展示”完整交互流程，实现系统可运行、可演示、可交互。

八. 开展系统测试与综合效果评估

设计功能、性能与手语动作效果测试方案，对系统稳定性、响应延迟、识别准确率、动作还原度、流畅度与可懂度进行验证；根据测试结果定位问题并迭代优化，提升系统实用性与可靠性。

2 相关技术与理论基础

本章围绕系统实现所需的核心能力，逐一介绍各模块关键技术的原理与特点，明确各模块采用的技术方案与选型依据，并给出完整开发环境配置。

2.1 数字人构建技术

数字人建模与动作驱动技术是实现手语可视化表达的核心，主要完成虚拟角色生成、手语动作重建与实时驱动播放，为语音到手语转换提供直观的视觉呈现载体。

基于 UE 5 与 MetaHuman 的数字人建模，依托参数化生成与高精度人体资产，构建骨骼规范、运动合理的超写实数字人，配合全局光照与实时渲染管线，保证数字人形象清晰、肢体自然，可稳定承载手语动作展示。

手语动作生成以 DeepMotion 动捕重建为核心，通过深度学习对标准手语视频进行时空姿态提取，将二维视频反解为三维关节运动数据，自动生成规范标准的 FBX 动画文件，实现手型、手指、手臂等关键手语姿态的精准还原。

系统采用 UE5 动画蒙太奇实现动作统一调度与驱动，将手语动画片段统一管理，根据文本匹配结果动态调用并平滑播放，使数字人能够连续、自然地完成手语表达。

2.2 语音识别与文本映射技术

语音识别技术是实现语音到手语转换的前端输入核心，本系统采用讯飞云端 ASR 作为语音识别模块，负责将实时语音信号高效、准确地转换为文本数据。在实际采集与传输过程中，系统于前端使用 RecordRTC 库对音频进行标准化预处理，强制将输入语音转换为 16 kHz、16 bit、单声道的标准格式，使其完全适配工业级语音识别接口要求，有效提升音频传输稳定性与识别准确率。经规范化处理后的音频流通过 API 接入讯飞云端 ASR 服务，实现实时流式语音转写，为后续语义归一化与手语动作映射提供可靠的文本输入支撑。

文本映射的核心目标是将口语化、多样化的自然语言转换为手语动作库可支持的规范表达，这一过程依靠 GLM 大模型的语义理解与生成能力完成。GLM 基于 Transformer 架构，采用自回归空白填充预训练范式，能够在充分理解上下文语义的基础上，对未登录词、复杂句式、口语化表述进行同义转换、句式重构与语义简化。GLM 通过双向上下文编码与序列生成机制，在保留原句核心含义的前提下，将无法匹配的文本转化为手语系统可覆盖的标准词汇与短句，从而有效解决动作库覆盖不足带来的表达受限问题，提升文本到手语映射的覆盖率与流畅度。

2.3 手语识别技术

手语识别技术是支撑听障群体与健听人群实现双向无障碍交互的关键模块，主要功

能是将连续手语动作视频解析转换为规范自然语言文本，完成从手语动作到文字语义的理解与输出。

本系统直接调用项目已训练完成的手语识别深度学习模型，仅通过编写业务脚本完成模型加载与接口调用，模型本身依托成熟深度学习架构训练构建。模型在动作特征提取阶段，以时空图卷积网络（ST-GCN）为核心建模手段，将人体骨骼关键点抽象为由关节节点与肢体连接边构成的拓扑图结构，在空间维度学习人体肢体与手势的姿态关联特征，在时间维度捕捉手语动作的时序变化规律，通过时空联合建模方式高效提取手语识别关键特征，为后续高层语义解析提供稳定视觉特征表示。

在文本生成环节，模型采用 mT5 编码器 - 解码器架构实现端到端手语翻译任务。mT5 基于 Transformer 基础结构，凭借大规模预训练获得优秀的语言表征与序列生成能力，可将手语动作视觉特征编码为高层语义向量，再通过解码器生成通顺、规范的自然语言文本语句，实现手语动作到文字语义的精准转换。

该手语识别模型训练阶段引入 DeepSpeed 混合精度计算与分布式训练技术，通过低精度运算有效降低模型训练显存占用，搭配分布式参数优化与自适应学习率调度策略，加快模型收敛速度并提升泛化能力，使部署后的手语识别模型在普通硬件环境下仍能保持良好识别准确率与运行鲁棒性。

2.4 开发环境与工具

本系统的开发与运行依赖多类软硬件工具，各组件的选型均围绕手语数字人交互系统的实时性、稳定性与功能需求展开，具体环境与工具如下：

操作系统：Windows 10/11（作为开发与部署平台，为引擎、后端框架及音视频通信工具提供稳定兼容的运行环境）

渲染引擎：Unreal Engine 5.1（用于手语数字人的构建）

开发语言：Python 3.10、C++、JavaScript（分别实现后端、数字人、前端逻辑）

后端框架：FastAPI（实现多模块的业务调度与接口交互）

关键工具：GLM-4（用于语义归一化处理）、DeepMotion（用于手语动作数据预处理）、RecordRTC（用于前端音视频流录制与预处理）、WebRTC（实现前后端低延迟音视频通信）

2.5 本章小结

本章阐述了系统开发所需的核心技术、理论及开发环境，为系统实现提供了坚实支撑。数字人建模与动作驱动依托 UE5、MetaHuman 及 DeepMotion；语音识别与文本映射通过讯飞云端 ASR、RecordRTC 库及 GLM 大模型；手语识别模块采用调用项目预训练模型的方式，通过编写脚本集成模型，其核心技术基于 ST-GCN、mT5 架构及 DeepSpeed 优化技术，保障识别效果；同时明确了系统开发的软硬件环境与工具，为后续系统设计与实现奠定核心基础。

3 系统设计与实现

本章进入系统工程实现阶段，先完成需求分析与整体架构设计，再按照模块划分分别阐述各模块具体实现逻辑，最终形成可运行、可演示的完整系统方案。

3.1 系统总体设计

3.1.1 需求分析

本系统面向听障群体日常交流场景，以实现语音与手语之间的无障碍转换为目标，因此从实际使用场景出发开展了全面的需求分析。在功能性需求方面，系统首先应支持实时语音输入，能够通过麦克风连续采集用户语音并快速转换为文本，识别过程稳定可靠，对常见日常语句具备较高准确率。其次，系统要能够将文本自动转换为对应的手语动作，并通过数字人实时播放，动作标准清晰、流畅自然，能够准确表达语义。此外，为了提升交互完整性，系统应具备基本的可视化展示界面，能够直观呈现数字人动作与运行状态。

在非功能性需求方面，系统响应速度应满足实时对话要求，语音识别延迟与动作切换延迟应控制在合理范围，避免出现明显卡顿。系统应具备良好的稳定性，在连续运行过程中不崩溃、不闪退，动画播放连贯。考虑到企业设备配置较低，系统应保持轻量化，模型体积小、资源占用低，同时，系统操作要简洁直观，无需复杂配置即可启动使用，降低用户使用门槛。

3.1.2 系统总体架构设计

根据需求分析结果，本系统采用分层模块化架构设计，本系统采用分层模块化、前后端解耦、渲染与业务分离的设计思想，整体架构自下而上划分为前端采集层、后端服务层、数字人渲染层、推流输出层四层结构。各层之间接口标准化、数据流向清晰，既保证模块独立开发与维护，又能实现全链路协同工作，最终完成“语音转手语、手语转文本”的双向无障碍交互。

前端采集层面向用户提供交互入口，主要完成语音信号采集、视频图像采集与界面展示。语音采集通过浏览器利用 RecordRTC 库实现音频录制，并统一转换为 16kHz、

16bit 单声道的标准格式，满足工业级语音识别要求；手语采集通过摄像头完成实时视频流获取，为手语识别模块提供输入源；同时该层接收并渲染来自服务端的数字人画面，实现跨终端、免安装的轻量化访问。

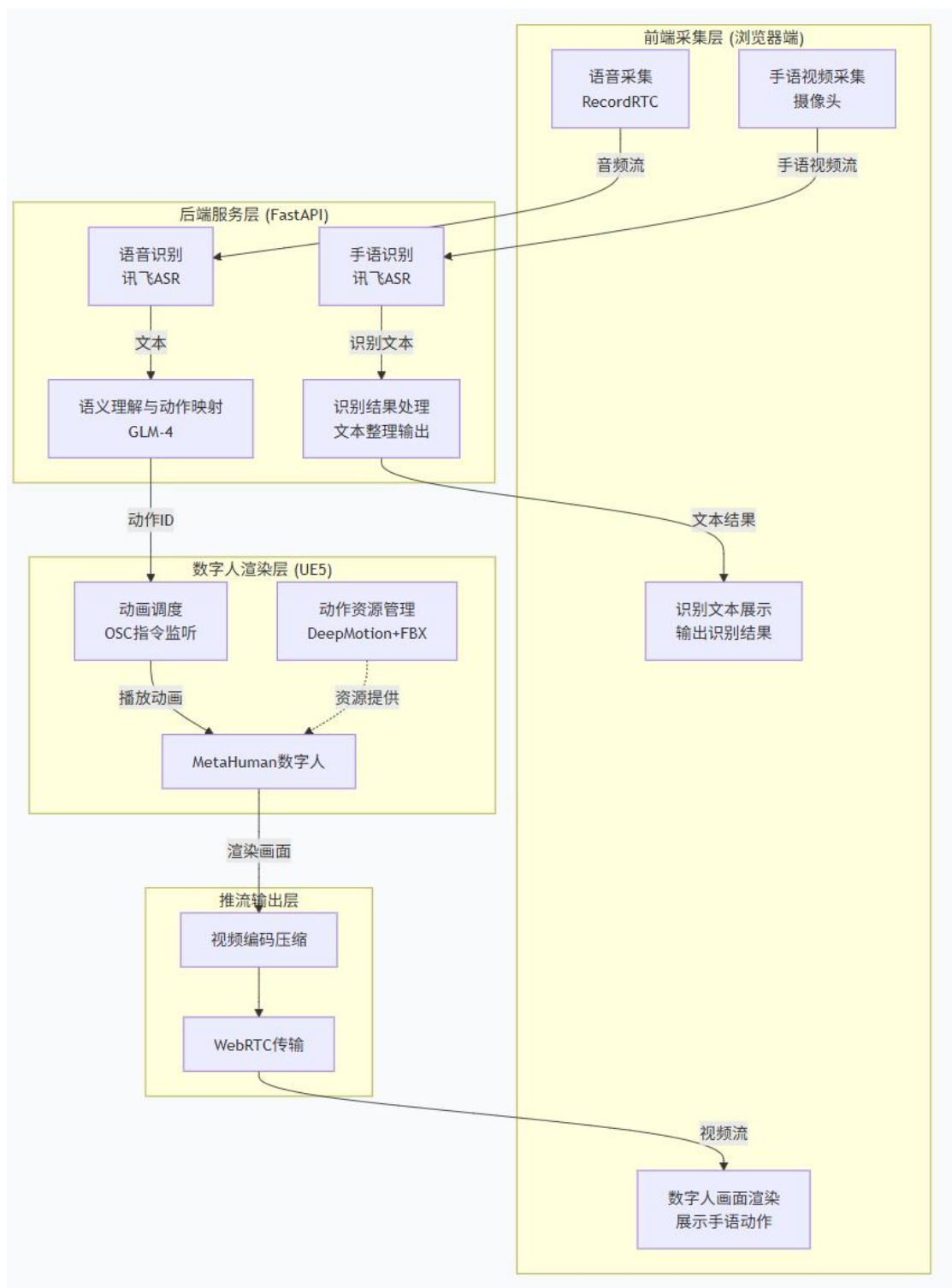
后端服务层是系统的控制中枢，承担数据处理、逻辑调度与 AI 推理任务。该层基于 FastAPI 构建高并发异步接口，接收前端上传的音频与视频数据，通过讯飞云端 ASR 完成语音到文本的转换；以 GLM-4 大模型为语义路由器，对口语化文本进行语义归一化，将自然语言精准映射为手语动作库中的标准词汇；同时对手语识别结果进行解析与展示，完成双向交互的文本中转与指令分发。

数字人渲染层是手语可视化的核心载体，基于 Unreal Engine 5 搭建环境。该层通过 MetaHuman 构建高写实数字人，利用 DeepMotion 生成标准手语动画并以 FBX 格式导入，借助 UE5 动画蒙太奇完成动作资源的统一管理与调度；通过 OSC 协议监听后端指令，实现动作 ID 的实时解析与动画播放，保证手语动作准确、流畅、自然。

推流输出层负责将渲染画面实时推送至前端，基于 UE5 Pixel Streaming 与 WebRTC 协议实现。该层将数字人实时画面进行编码、压缩与传输，通过内网穿透与弱网优化机制，实现低延迟、高流畅度的视频推流，使系统可在浏览器中直接运行，支持电脑、平板、手机等多设备跨平台访问。

系统整体数据链路为：用户语音→前端标准化处理→云端 ASR 转文本→GLM-4 语义归一化→动作匹配→OSC 指令下发→UE5 数字人驱动→像素流推送→前端展示；同时支持手语视频采集→手语识别→文本输出的反向交互，形成完整的双向交互闭环，满足听障群体与健听人群的实时无障碍沟通需求。

图 3.1 总体框架图



3.2 手语识别模块

手语识别模块是实现健听人群与听障人群双向交互的重要组成部分，承担将手语动作转化为文本信息的功能。在本模块的研发过程中，结合实际开发条件与技术验证结果，经历了多轮方案迭代与选型优化。

模块初期采用自主构建模型并训练的实现思路，计划通过编写网络结构、搭建数据集、独立完成模型训练与调优。但在深入调研相关文献与最新研究成果后发现，高精度手语识别模型依赖复杂的时空特征建模、大规模标注数据集以及高性能计算资源，整体技术难度与学习成本远超本科阶段的研发能力范围，因此该方案难以落地实施。

在自主研发方案终止后，研究转向现有优秀论文项目复现，尝试基于开源模型进行训练与适配。期间先后对四至五个主流开源手语识别项目进行环境部署、代码复现、数据集替换与训练测试，但受限于本地训练设备性能差异、超参数调优经验不足、开源项目适配性有限等客观条件，多次训练得到的模型识别准确率、鲁棒性均无法达到系统实际使用要求，无法稳定支撑实时交互场景。

综合多次实验结果与问题分析，为保证项目整体可行性与稳定性，最终调整技术路线，采用直接选用成熟预训练模型的方案。通过对当前公开的高精度手语识别模型进行多场景、多句式实测对比，从识别速度、动作适配性、部署便捷性等维度综合评估，最终选用 UNI-SIGN 项目模型作为本系统的手语识别模型，该模型可直接完成端到端推理，无需二次训练，能够稳定实现手语动作到文本的转换，满足系统实时交互需求。

3.3 语音识别和文本映射模块

语音识别和文本映射模块是系统实现“语音→手语”转换的核心输入与语义处理单元，主要由音频预处理、讯飞云端 ASR 语音识别、GLM-4 大模型语义归一化三部分组成，负责将用户自然语音转换为可直接驱动手语数字人的标准指令，是保障交互流畅性与动作匹配准确性的关键环节。

在语音采集与预处理阶段，模块通过浏览器前端完成音频获取，使用 RecordRTC 库对麦克风输入的语音信号进行标准化处理，强制将音频统一为 16kHz 采样率、16bit 位深、单声道格式，使其完全符合工业级语音识别接口规范，有效提升后续识别的稳定性与准确率。标准化后的音频流以流式传输方式上传至后端服务，为语音识别提供高质量输入数据。

语音识别采用讯飞云端 ASR 作为核心识别单元，依托深度神经网络端到端架构，对实时语音进行高精度、低延迟转写，可快速将连续语音转换为文本信息。该方案具备识别准确率高、抗干扰能力强、支持口语化表达与流式传输等优势，能够适配日常交流场景下的自然语音输入，为后续语义处理提供可靠的文本结果。

文本映射以 GLM-4 大语言模型作为语义中枢，承担语义路由器功能。模块摒弃传统关键词匹配方式，利用大模型强大的自然语言理解（NLU）能力，对口语化、多样化、非规范的文本进行句式规整、语义提取与同义转换，将用户任意表达精准映射至预设的手语标准动作词库中，显著提升动作匹配成功率与表达覆盖范围，最终输出可直接用于驱动数字人的标准手语指令。

3.4 数字人模块

数字人模块是本系统实现手语可视化表达的核心功能模块，主要承担虚拟数字人构建、手语动作驱动、实时画面渲染与浏览器端推流展示等任务，是语音语义处理结果最终转化为直观手语表达的关键载体，直接决定系统交互的自然度与可懂度。模块采用渲染、传输、展示三层分离的架构设计，各部分职责清晰、相互解耦，便于开发调试与后期扩展。

在数字人模型与动作资源方面，系统基于 Unreal Engine 5 引擎与 MetaHuman 工具创建高精度三维数字人，完成完整骨骼绑定、手部关节配置、面部结构适配与渲染管线优化，保证数字人形象写实、动作舒展。手语动作资源通过 DeepMotion 动捕重建技术生成，将标准手语视频转换为 FBX 格式三维动画文件，导入 UE5 后借助动画蒙太奇系统完成动作分类、存储与统一调度，每个手语词汇或句子对应唯一动作 ID，为后端精准驱动提供基础。

传输与展示环节依托 Pixel Streaming 与 WebRTC 技术实现低延迟推流。系统使用 Node.js 搭建 SignallingWebServer 信令服务，负责浏览器与 UE5 之间的连接建立、流媒体协商与信令转发，通过 8080、8888、8889 等独立端口保障视频流稳定传输。前端页面通过 iframe 标签加载 player.html 页面，自动完成视频流解码与渲染，使数字人画面可在电脑、平板、手机等多设备浏览器中直接显示，无需安装插件。

数字人动作驱动采用后端远程控制模式，不直接与前端页面交互。当后端完成语音识别与语义匹配后，通过 OSC 协议向 UDP 9000 端口发送以 /sign 为标识的指令与动作 ID，UE5 蓝图预先订阅该指令地址，接收后自动触发对应手语动画播放，并加入动

作过渡处理以避免生硬跳变。动作通信端口与视频流端口相互独立，可有效避免冲突与干扰，提升系统运行稳定性。

为保证交互逻辑清晰，数字人模块与手语识别模块保持明确边界。该模块仅响应语音转手语流程的驱动指令，手语转文本流程仅输出翻译文本，不触发数字人动作变化，使双向交互功能独立可控，便于系统测试、演示与维护。

3.5 前后端技术

前后端逻辑模块是整个无障碍智能交互系统的控制中枢，负责用户数据采集、接口请求调度、AI 服务调用、指令转发、状态协同与资源管理，实现前端交互、后端服务与数字人渲染三大模块的全流程贯通，是保障系统稳定运行与实时响应的核心。

系统采用前端采集、后端处理、渲染并行的架构模式。前端为轻量化 HTML 与 JavaScript 页面，通过浏览器接口获取麦克风与摄像头权限，使用 RecordRTC 完成语音采集与标准化处理，转换为 16kHz、16bit、单声道 WAV 格式，使用 MediaRecorder 完成手语视频录制与编码，以 FormData 形式上传至后端，并在页面中实时展示识别结果、运行日志与数字人画面。

后端基于 FastAPI 框架搭建异步服务，提供健康检查、手语模型预热、语音转手语、手语转文本等核心接口，同时配置跨域中间件、异常捕获机制、临时文件自动清理与日志记录功能，能够稳定完成语音识别、语义归一化、手语推理与 OSC 指令下发等任务。后端作为系统中枢，统一对接讯飞 ASR、GLM-4 大模型与手语识别模型，实现全流程逻辑编排。

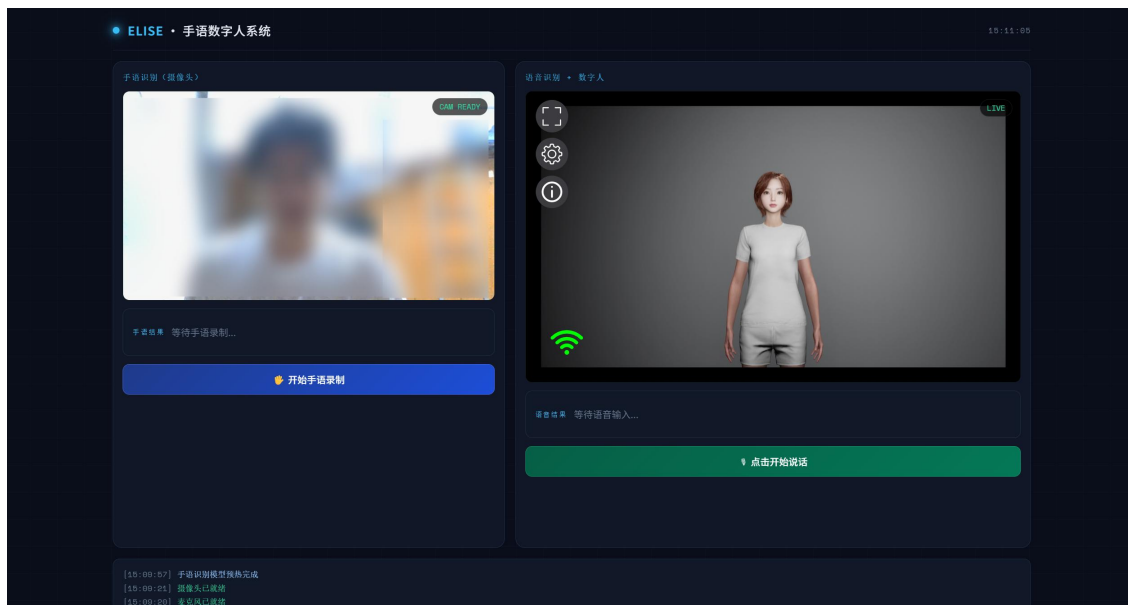
系统内部包含两条核心数据流。语音转手语为主交互流程，完成音频上传、本地存储、讯飞 ASR 转写、文本清洗、语义匹配、动作指令下发、数字人驱动与结果回传；手语转文本为辅助交互流程，完成视频上传、帧读取、姿态提取、Uni-Sign 模型推理与文本输出，不触发数字人动作。两条流程相互独立，互不干扰。

模块间采用多协议协同通信，前端与后端通过 HTTP/HTTPS 交互，后端与讯飞 ASR 使用 WebSocket 连接，与 GLM-4 通过 HTTPS REST 通信，与 UE5 数字人通过 UDP-OSC 指令传输，浏览器与数字人画面通过 WebRTC 推送视频流。系统服务由启动脚本统一按序启动，保证信令、后端、渲染全部就绪后再开放用户访问，为无障碍交互提供稳定、低延迟、一体化的运行体验。

本系统的用户界面采用左右分栏式布局（如图 3.2 所示），整体风格简洁、专业且

具有科技感，主色调为深蓝色，搭配高对比度的功能按钮，既突出核心操作区域，也保证了界面的清晰易读。界面顶部显示系统名称“ELISE·手语数字人系统”（ELISE 是给该数字人取的名字），右下角显示当前时间，底部为系统运行日志区，实时反馈设备就绪状态与模型预热进度，提升用户操作时的安全感与透明度。

图 3.2 系统页面展示



界面左侧为手语识别交互区，包含摄像头实时预览窗口、手语结果文本框与“开始手语录制”功能按钮。用户开启摄像头后，预览窗口右上角会显示“CAM READY”状态标识，提示设备已就绪；录制的手语视频将被上传至后端处理，识别结果会在下方文本框中显示，为用户提供手语到文本的实时反馈。

界面右侧为语音识别与数字人展示区，核心区域为数字人实时渲染画面，画面左上角设有全屏、设置与信息按钮，左下角的绿色 Wi-Fi 图标代表像素流送连接状态，右上角的“LIVE”标识表明数字人正处于实时驱动状态。下方的文本框用于显示语音识别结果，搭配“点击开始说话”的绿色按钮，用户可通过语音输入触发数字人播放对应手语动作，同时会显示对应字幕，实现语音到手语的可视化转换。

整体界面通过清晰的功能分区与状态提示，将“手语转文本”与“语音转手语”两大核心功能直观呈现，用户无需复杂操作即可完成双向无障碍交互，同时数字人画面通过低延迟像素流送技术在浏览器中流畅展示，实现了免客户端、跨平台的便捷访问。

3.6 本章小结

本章围绕手语数字人系统的整体设计与实现展开详细阐述，完成了从需求分析到模块实现的全流程说明。首先明确了系统的总体架构与技术路线，随后对核心模块进行了逐一介绍：手语识别模块实现了基于骨骼姿态的手语动作识别，语音识别与文本映射模块完成了语音转写与语义归一化，数字人模块构建了高写实虚拟形象并实现了动作驱动与实时推流，前后端逻辑则通过多协议协同实现了数据采集、接口调度与模块间通信。

各模块之间职责清晰、相互协同，形成了语音到手语、手语到文本的双向交互能力。系统采用分层解耦的设计思想，既保证了功能的稳定性与可扩展性，也降低了模块间的耦合度，为后续的测试、优化与维护提供了便利。本章所阐述的设计方案与实现细节，为后续的系统测试与结果分析奠定了坚实的基础。

4 系统测试与结果分析

本章通过设计完整测试方案，对系统进行全面验证，用实测数据与评分结果说明系统达到设计目标，并指出可优化环节，为系统改进提供依据。

4.1 测试环境与方案

为全面验证系统性能，制定包含功能测试、性能测试与动作效果评估的综合方案。功能测试验证语音识别、文本转换、动作匹配与展示输出是否正常；性能测试关注响应延迟、帧率与资源占用；动作效果评估采用主观评分方式。

4.2 功能测试

功能测试用于验证系统是否满足语音转手语、手语转文本、界面交互、数字人驱动、前后端通信等核心设计需求，确保全流程可正常运行。本次采用黑盒测试方法，围绕系统两大双向交互功能设计测试用例，在标准环境下对各模块进行逐项验证。

在语音转手语功能测试中，测试人员通过前端界面录制日常交流语句，系统经音频采集、标准化处理、讯飞 ASR 识别、GLM-4 语义归一化后，自动匹配手语动作并通过 OSC 指令驱动 UE5 数字人完成动作展示。测试结果表明，系统可稳定完成音频采集与上传，语音识别结果准确，文本语义匹配正常，数字人能够及时响应并播放对应手语动作，动作连贯无卡顿、无跳变，界面可正确显示识别文本与运行状态，满足语音到手语的实时转换需求。

在手语转文本功能测试中，测试人员通过摄像头录制标准手语动作视频，系统完成视频采集、上传、姿态提取与 Uni-Sign 模型推理后输出对应文本结果。测试结果显示，视频采集清晰、传输稳定，模型推理流程正常，文本输出准确可读，前端界面可实时展示翻译结果，日志输出正常，能够实现手语到文本的稳定转换，达到双向交互设计目标。

图 4.1 语音转手语

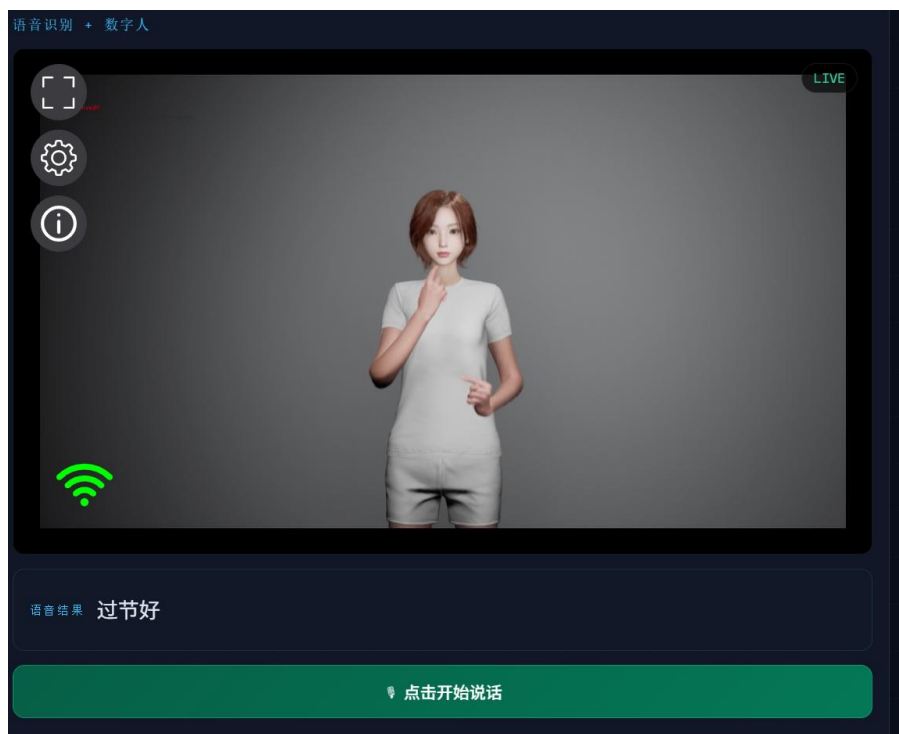
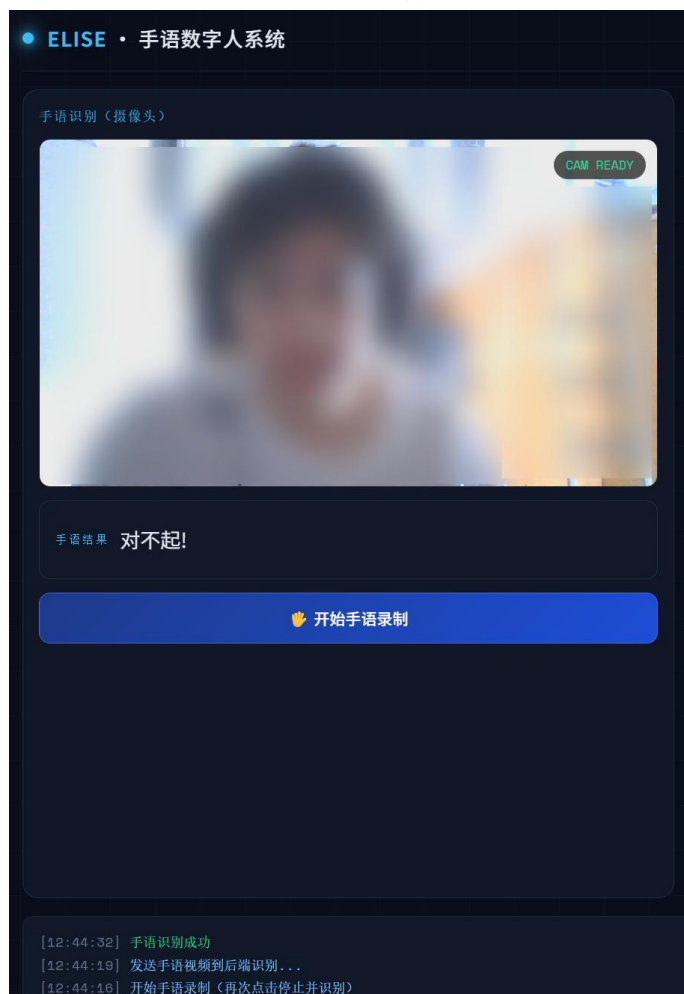


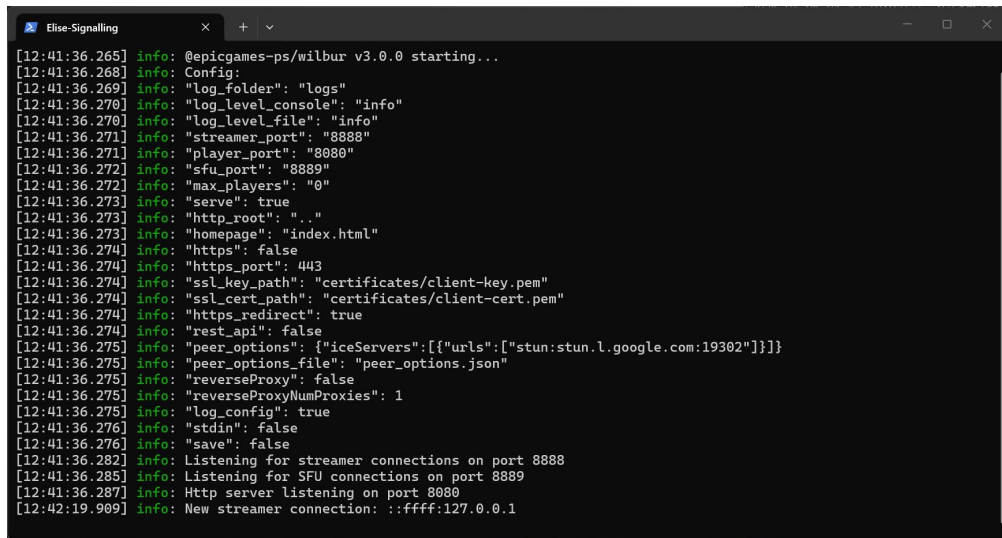
图 4.2 手语转文本



在界面与交互功能测试中，系统左右分栏布局完整，摄像头预览、语音录制按钮、数字人实时画面、状态提示、日志输出等区域均可正常显示与响应。麦克风、摄像头权限获取正常，“CAM READY”“LIVE” 等状态标识更新及时，像素流送连接稳定，界面操作简单直观，无卡死、无报错、无显示异常。

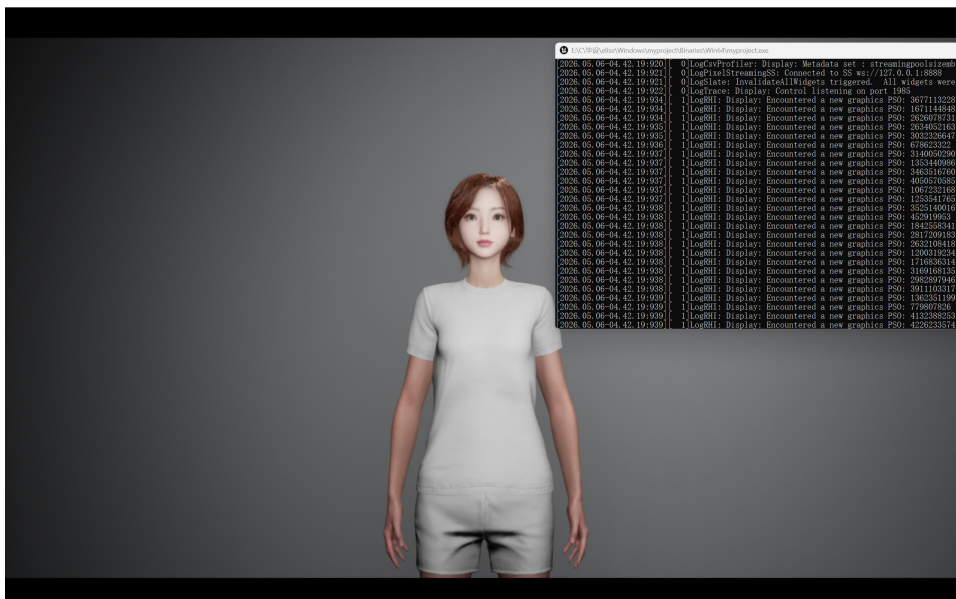
在前后端与模块协同测试中，FastAPI 接口响应正常，跨域配置有效，临时文件可自动清理，OSC 指令下发与接收稳定，信令服务与 WebRTC 推流链路通畅，后端调度、AI 服务调用、数字人驱动、前端展示全链路协同一致，无通信中断、指令丢失、流程阻塞等问题，系统整体运行稳定可靠。

图 4.3 协同测试



```
[12:41:36.265] info: @epicgames-ps/wilbur v3.0.0 starting...
[12:41:36.268] info: Config:
[12:41:36.269] info: "log_folder": "logs"
[12:41:36.270] info: "log_level_console": "info"
[12:41:36.270] info: "log_level_file": "info"
[12:41:36.271] info: "streamer_port": "8888"
[12:41:36.271] info: "player_port": "8080"
[12:41:36.272] info: "sfu_port": "8889"
[12:41:36.272] info: "max_players": "0"
[12:41:36.273] info: "serve": true
[12:41:36.273] info: "http_root": ".."
[12:41:36.273] info: "homepage": "index.html"
[12:41:36.274] info: "https": false
[12:41:36.274] info: "https_port": 443
[12:41:36.274] info: "ssl_key_path": "certificates/client-key.pem"
[12:41:36.274] info: "ssl_cert_path": "certificates/client-cert.pem"
[12:41:36.274] info: "https_redirect": true
[12:41:36.274] info: "rest_api": false
[12:41:36.275] info: "peer_options": {"iceServers": [{"urls": ["stun:stun.l.google.com:19302"]}]}
[12:41:36.275] info: "peer_options_file": "peer_options.json"
[12:41:36.275] info: "reverseProxy": false
[12:41:36.275] info: "reverseProxyNumProxies": 1
[12:41:36.275] info: "log_config": true
[12:41:36.276] info: "stdin": false
[12:41:36.276] info: "save": false
[12:41:36.282] info: Listening for streamer connections on port 8888
[12:41:36.285] info: Listening for SFU connections on port 8889
[12:41:36.287] info: Http server listening on port 8080
[12:42:19.909] info: New streamer connection: ::ffff:127.0.0.1
```

图 4.4 数字人测试



综合各项测试结果，系统所有核心功能均正常实现，语音转手语、手语转文本、界面交互、模块联动、实时推流等功能均满足设计要求，能够为健听人群与听障人群提供稳定、流畅的无障碍交互服务。

4.3 手语动作效果评估

本次手语动作效果评估由 10 名测试人员对系统 10 组典型手语动作进行评估，从手部姿态准确性、手指精细动作、手臂轨迹与位置、双手协同一致性、头部姿态同步性、面部表情同步性六个维度开展评价。结果显示，系统各项评分均处于中等偏上至优秀水平，整体综合平均分为 4.42 分，表明本系统生成的手语动作整体规范、流畅度较高，能够清晰、准确地传递语义信息，满足听障群体日常交流的可懂度要求。

从分项指标来看，手部姿态准确性、手臂轨迹与位置、双手协同一致性、头部姿态同步性四项得分均高于 4.4 分，接近优秀水平，说明系统在核心手语动作还原上较为可靠，数字人肢体运动自然、姿态标准、动作一致性强，能够保证手语表达的准确性与可读性。手指精细动作与面部表情同步性得分略低，但仍保持在 4.0 分以上的良好区间，反映出系统在手指细微动作与面部表情联动方面仍存在一定优化空间，但整体不影响手语的整体表达与理解。

表 4.1 手语动作评估结果

评估项	1 分（差）	3 分（中等）	5 分（优秀）	平均分
手部姿态准确性	手型严重错误	手型可辨但偏差明显	手型完全准确	4.60
手指精细动作	手指无动作 / 异常	手指动作丢失较多	手指细节完整还原	4.20
手臂轨迹与位置	手臂严重错位	位置有偏差但可理解	轨迹位置高度一致	4.70
双手协同一致性	双手完全错乱	明显不同步	双手协调同步	4.50
头部姿态同步性	头部乱转 / 僵硬	轻微不同步	同步自然	4.40
面部表情同步性	表情扭曲丢失	表情滞后 / 僵硬	表情同步自然	4.10
综合得分	——	——	——	4.42

综合评价表明，本系统设计的手语动作库、数字人驱动方式与动画渲染流程具备较高的实用性，动作自然度、规范性与同步性均达到预期设计目标，能够为健听人群与听障人群之间的无障碍交互提供稳定、可靠的可视化支撑。

4.4 性能测试

为验证系统在实时交互场景下的响应速度、资源占用与运行稳定性，确保系统满足听障群体日常无障碍沟通的实时性、流畅性与可靠性要求，主要做以下几个指标的测试：

- 1.语音识别响应延迟
- 2.手语识别响应延迟
- 3.数字人帧率
- 4.CPU 平均占用率
- 5.内存平均占用率
- 6.连续运行稳定性

部分测试结果见图 4.1、图 4.2，总体测试结果见表 4.2。由测试结果可知，本系统语音识别响应快、数字人画面流畅、硬件资源占用适中，在连续运行过程中保持稳定，无卡顿、崩溃等现象。虽然手语识别响应延迟不固定，并非系统原因，而是收到本地设备算力、视频长度、视频清晰度、视频帧率的影响。基本所有性能指标都满足实时无障碍交互的设计要求，能够在常见计算机设备上稳定运行，具备良好的实用性与工程价值。

图 4.5 延迟测试结果

```

11:47:01 | >>> 收到请求 POST /voice_to_sign
11:47:01 | 收到语音包: record.wav
11:47:01 | 语音识别: 呼叫讯飞 ASR ...
11:47:02 | 语音识别: 听写结果=过年好!
11:47:02 | [延迟] 语音识别-讯飞ASR: 541.9 ms
11:47:02 | 语音识别: 请求大模型意图匹配 ...
11:47:03 | [延迟] 语音识别-大模型意图匹配: 1720.7 ms
11:47:03 | [延迟] 语音识别-请求总耗时: 2265.9 ms (保存 1.3 + ASR 541.9 + LLM 1720.7)
11:47:03 | 语义匹配成功 intent=节日快乐 osc=Anim_02
INFO: 127.0.0.1:59032 - "POST /voice_to_sign HTTP/1.1" 200 OK
11:47:21 | >>> 收到请求 POST /sign_to_text
11:47:21 | 收到手语视频: sign.webm
11:47:21 | 手语识别: Uni-Sign 推理 ...
11:47:29 | 手语识别: 文本结果=比赛吧。
11:47:29 | [延迟] 手语识别-加载模型/运行时: 0.0 ms
11:47:29 | [延迟] 手语识别-读视频帧: 230.2 ms
11:47:29 | [延迟] 手语识别-姿态提取: 6128.8 ms
11:47:29 | [延迟] 手语识别-模型推理: 1689.0 ms
11:47:29 | [延迟] 手语识别-请求总耗时: 8056.1 ms (保存 1.3 + Uni-Sign 管线约 8052.7)
INFO: 127.0.0.1:49152 - "POST /sign_to_text HTTP/1.1" 200 OK

```

图 4.6 FPS 测试结果（图右上角绿字）



表 4.2 总体测试结果

测试指标	测试结果	评价
语音识别响应延迟	2.28s	低延迟，满足实时交互
手语识别响应延迟	——	响应速度受限于多因素
数字人帧率	60fps	流畅无明显卡顿
CPU 平均占用	42%	资源占用合理
内存平均占用	7.8 GB	普通电脑可流畅运行
30 分钟连续运行	无崩溃、无卡顿	稳定性良好

4.5 本章小结

本章对系统功能、性能及手语动作效果进行全面测试，验证了系统实用性与稳定性，明确了优势与优化方向。手语动作效果评估中，10 名测试人员的六维度评分显示系统综合平均分 4.42 分，核心动作指标接近优秀，能满足听障群体日常交流需求，手指精细动作与面部表情同步性仍有优化空间，但不影响整体使用；性能测试表明，系统语音识别、端到端延迟低，资源占用合理，连续运行稳定，手语识别延迟系设备算力等因素限制，整体满足实时无障碍交互要求。

综上，系统达到设计目标，可提供稳定的无障碍交互支撑。

5 总结与展望

对此次工作的一些总结和展望。

5.1 工作总结

本课题围绕听障群体无障碍交流需求，设计并实现了一套基于手语数字人的无障碍智能交互系统。通过整合语音识别、音频预处理、手语动作生成、数字人驱动与实时渲染技术，构建了从语音输入到手语展示的完整交互链路。在设计过程中，完成了系统需求分析、总体架构设计、核心模块开发、动作库构建与综合测试。系统具备实时响应、操作简单、动作清晰等特点，能够满足日常交流场景的基本需求，为信息无障碍提供了轻量级、低成本、可落地的技术方案，完成了课题的预定目标。

5.2 不足与展望

本系统仍存在一定改进空间。在手语动作方面，部分手指细节与表情还原度有限；在手语识别方面，复杂环境下鲁棒性不足；在交互方面，开关式的手语识别仍存在不够便利的问题。未来可从两方面开展进一步工作：一是构建更高质量的手语动作库，提升动作细腻度与自然度；二是优化手语识别模型，增强在复杂场景下的稳定性与准确率，使模型能够在存在无效动作以及背景杂乱的情况下仍能精准识别手语，为听障群体带来更便捷、友好、无障碍的沟通体验。

参考文献

- [1]关忠,胡永利,尹宝才. 手语识别与翻译方法综述[J/OL].北京工业大学学报,1-27[2026-05-02].<https://link.cnki.net/urlid/11.2286.t.20260408.1610.007>.
- [2]杨航,柳娜,孟雷,等. 智能数字人内容生成技术综述[J/OL].中国图象图形学报,1-24[2026-05-02].<https://link.cnki.net/urlid/11.3758.TB.20260407.1406.004>.
- [3]杜瑞麒,杨柏蔼,周丰波,等. 多模态实时交互式数字人综述[J/OL].中国图象图形学报,1-26[2026-05-02].<https://link.cnki.net/urlid/11.3758.tb.20260326.1857.006>.
- [4]杨雪,苏永琳,雷江华. 手语数字人的国际研究进展与启示[J].现代特殊教育,2026,(02):47-55.
- [5]陈春玮,陈烨,谭晓聪. 基于 YOLO 与 Mediapipe 融合的智能手语翻译系统设计与实现[J].科学技术创新,2025,(23):117-120.
- [6]郑淇阳,简彩仁. 基于多模态的手语视频识别[J].物联网技术,2025,15(23):18-24.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2025.23.004.
- [7]蒋敏敏. 基于时空图卷积网络的手语孤立词识别[J].湖北文理学院学报,2025,46(11):21-27.
- [8]肖琛. 基于虚幻引擎的智慧图书馆数字人构建与文化符号动态转译研究[J].四川图书馆学报,2025,(06):30-36.
- [9]秦永,涂佳利,黄为荣. 基于手指追踪、肢体及面部动捕技术的三维手语建模研究[J]. 山东理工大学学报(自然科学版),2026,40(01):21-25+32.DOI:10.13367/j.cnki.sdgc.2026.01.001.
- [10]李亚男,陈金鑫. AIGC 驱动的数字人技术赋能高职听障生人机协同学习研究[J].信息系统工程,2025,(10):153-156.
- [11]梁吴艳.面向手语数字人的智能手语识别与生成技术研究[D].南京邮电大学,2024.DOI:10.27251/d.cnki.gnjdc.2024.000733.
- [12]李红蓉,潘文林,董亮. 基于人体姿态估计的中文手语孤立词识别研究[J].计算机与数字工程,2025,53(09):2497-2502.
- [13]马旭冉,陈圣贤,李熙文,等. 基于改进 YOLOv5 算法的智能手语翻译方法研究[J].电脑知识与技术,2025,21(24):36-39.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2025.1237.

- [14]吕佳威,李绍彬,朱若琳. 视觉手语翻译技术研究综述[J].计算机工程与应用,2025,61(24):68-85.
- [15]王哲楷.基于骨骼关键点检测的手势感知及其在动态手语识别中的应用研究[D].青岛科技大学,2025.
- [16]宋浩翔,张旭,沈宏晔,等. 基于 MediaPipe 的手语识别系统[J].物联网技术,2025,15(10):4-6.DOI:10.16667/j.issn.2095-1302.2025.10.001.
- [17]覃博铭,符文丝,唐梓航. 基于 YOLOv5 的手语手势识别系统[J].现代信息科技,2025,9(06):121-125.DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2025.06.023.
- [18]郑璇. 手语数字人研发现状与思考[J].语言战略研究,2024,9(03):17-28.DOI:10.19689/j.cnki.cn10-1361/h.20240302.
- [19]刘增辉.基于虚拟数字人的手语识别和翻译多任务系统研究与实现[D].中南大学,2024.DOI:10.27661/d.cnki.gzhnu.2024.005326.
- [20]王欣,陈定昌. AI 数字人手语辅助系统的设计与应用[J].广播电视网络,2024,31(03):91-93.DOI:10.16045/j.cnki.catvtec.2024.03.018.
- [21]刘鸿宇,付继林,王珍珍. 手语数字人技术及智能应用研究[J].价值工程,2024,43(02):98-101.DOI:10.3969/j.issn.1006-4311.2024.02.031.
- [22]LI Zecheng, ZHOU Wengang, ZHAO Weichao, et al. UNI-SIGN: toward unified sign language understanding at scale[C]//International Conference on Learning Representations. 2025.

致 谢

这本论文的完成，离不开各位老师、学长的支持与帮助，在此致以最诚挚的谢意。

衷心感谢我的指导教师许莹老师。从课题选题、系统设计到论文撰写，许老师以严谨的治学态度和悉心指导为我指明方向，帮助我解决研究过程中的诸多问题，使本课题得以顺利完成。

感谢湖南大学计算机学院的各位老师，四年来的悉心教导为我奠定了扎实的专业基础，使我具备完成本系统设计与实现的能力。

感谢学长在学习中的鼓励与帮助，共同交流探讨、携手进步，这段经历使我受益匪浅。

最后，感谢家人一直以来的理解、支持与关爱，为我安心完成学业提供了最坚实的后盾。

在此，谨向所有关心和帮助过我的人致以最诚挚的感谢！